



IEE3112 – Proyecto de Título

Integración de Percepción Geométrica Basada en LIDAR 2D para Anticipación de Terreno en Prótesis Transfemoral Activa

Grupo 2

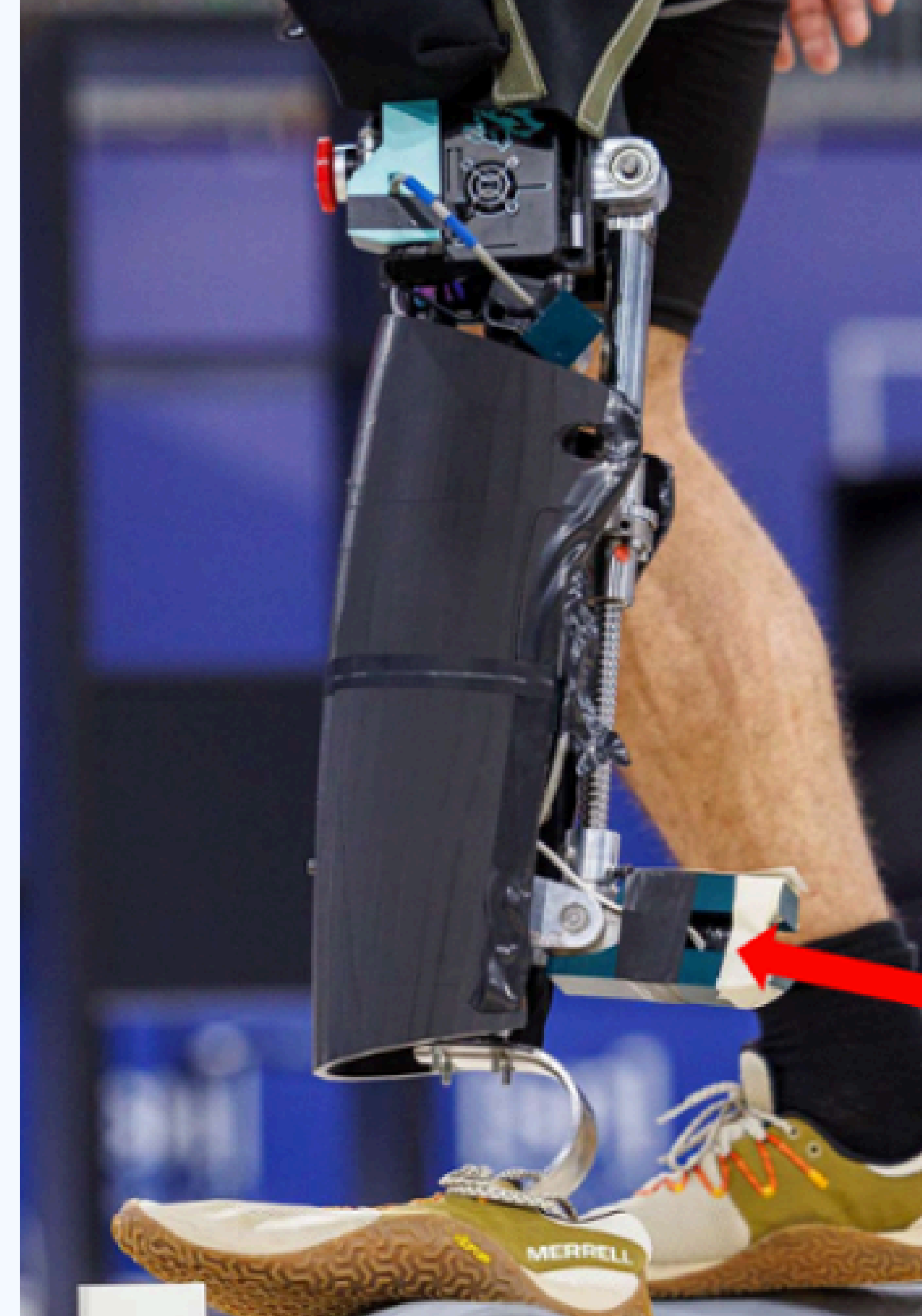


Diagrama de bloques - Alto nivel

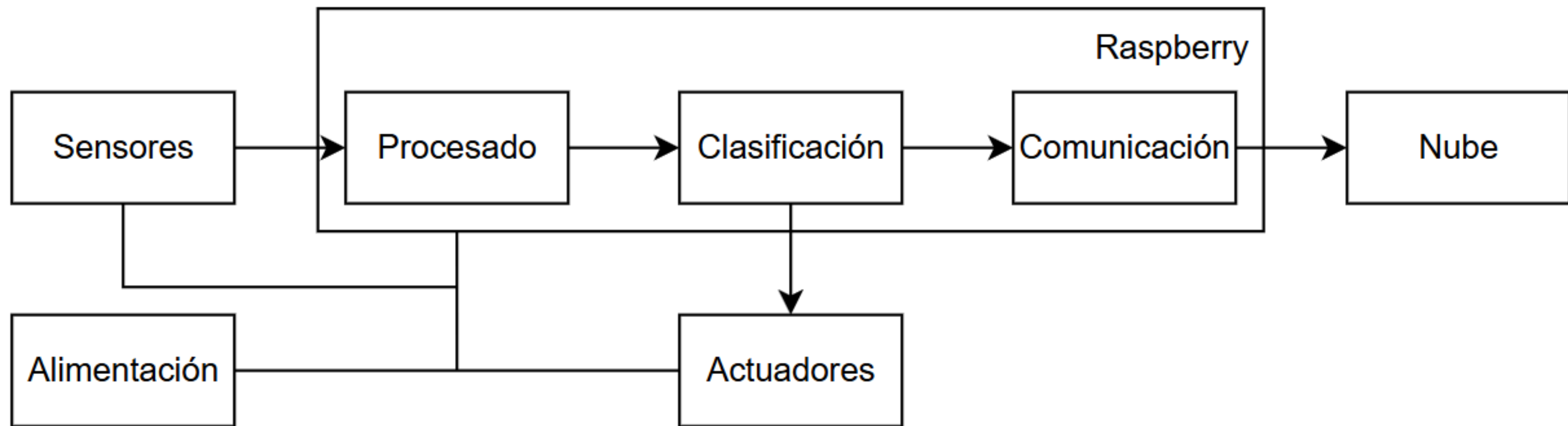
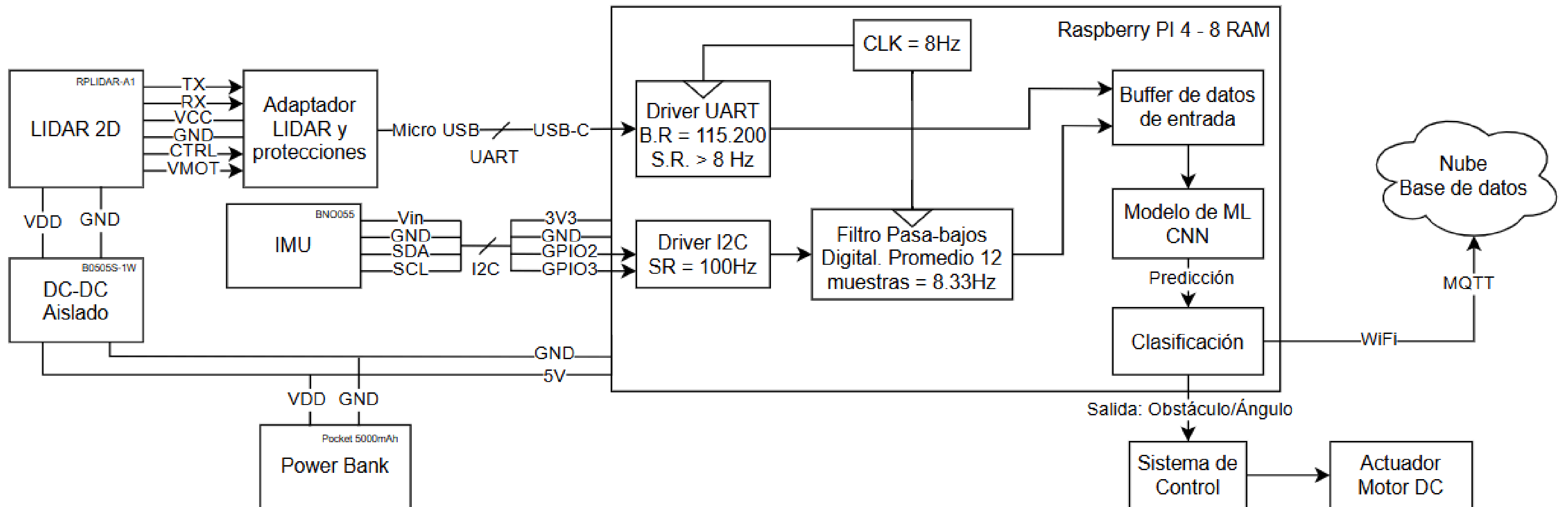


Diagrama de bloques - Medio nivel



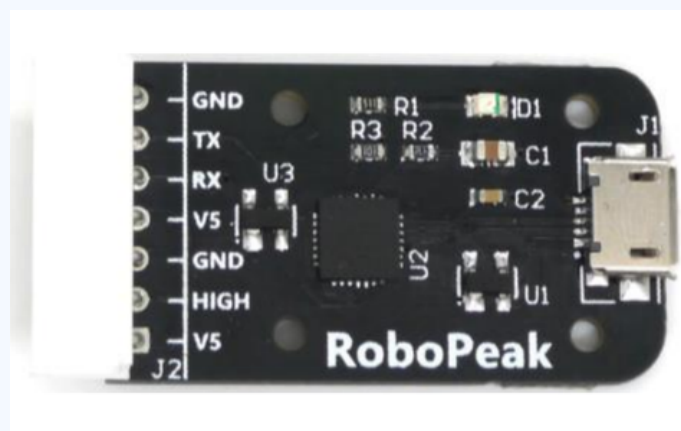
Lidar - Alimentación

Motor system

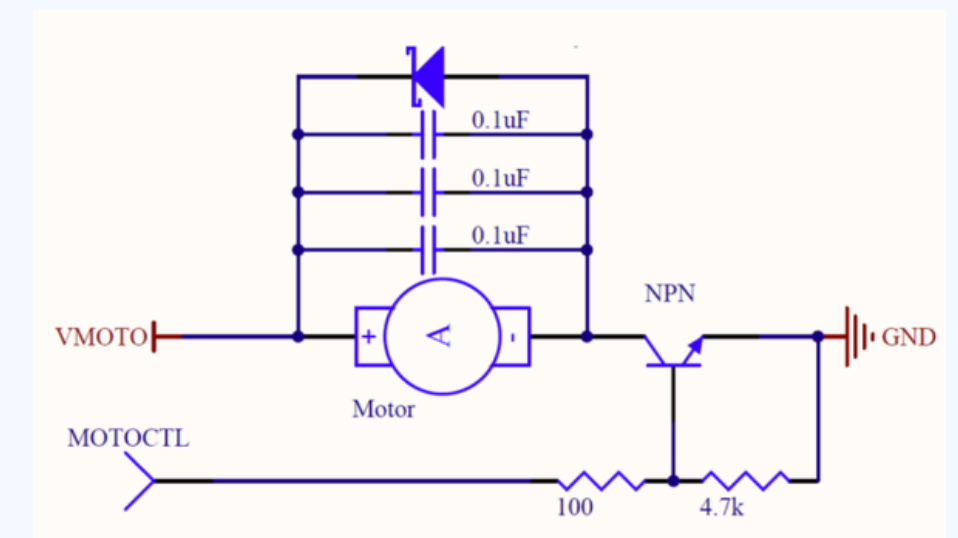
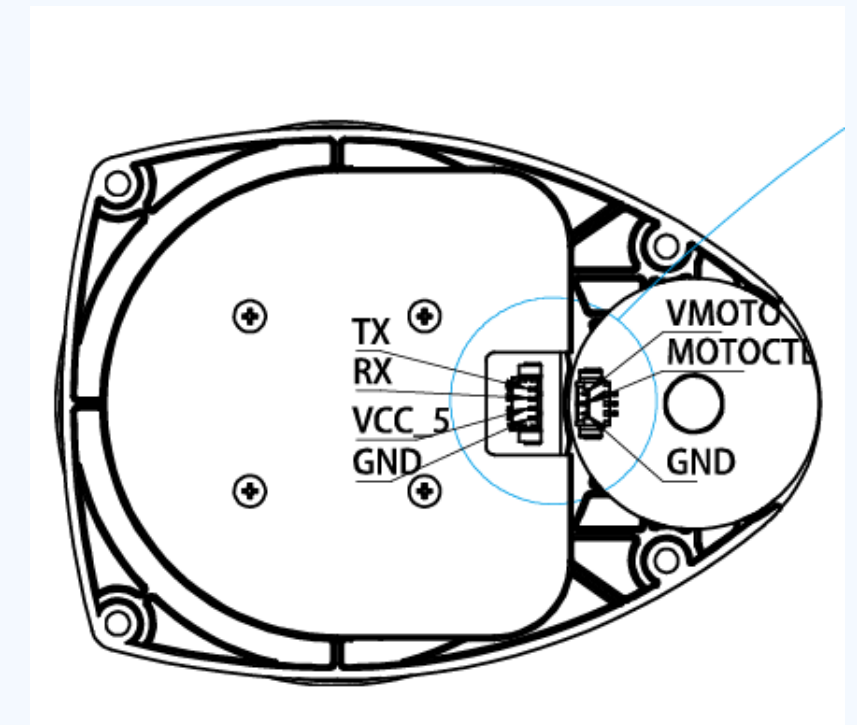
- 5-10 V ————— USB
- GND ————— USB
- consumo típico
100 mAh
- peak start current
500 mAh

Digital system

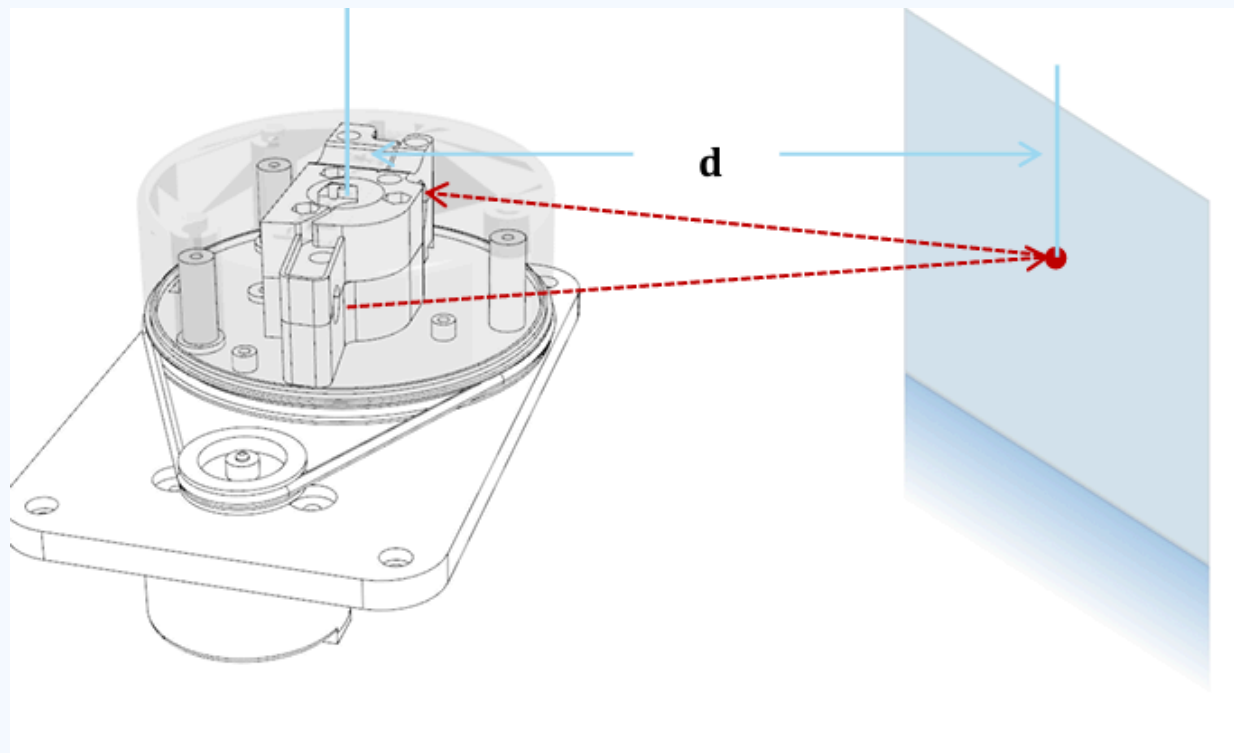
- 5 V
- GND
- scanner (sleep)
current 80-100 mAh
- scanner (work) current
300-350 mAh



¿Habrá problemas con la medición al compartir alimentación con el motor?



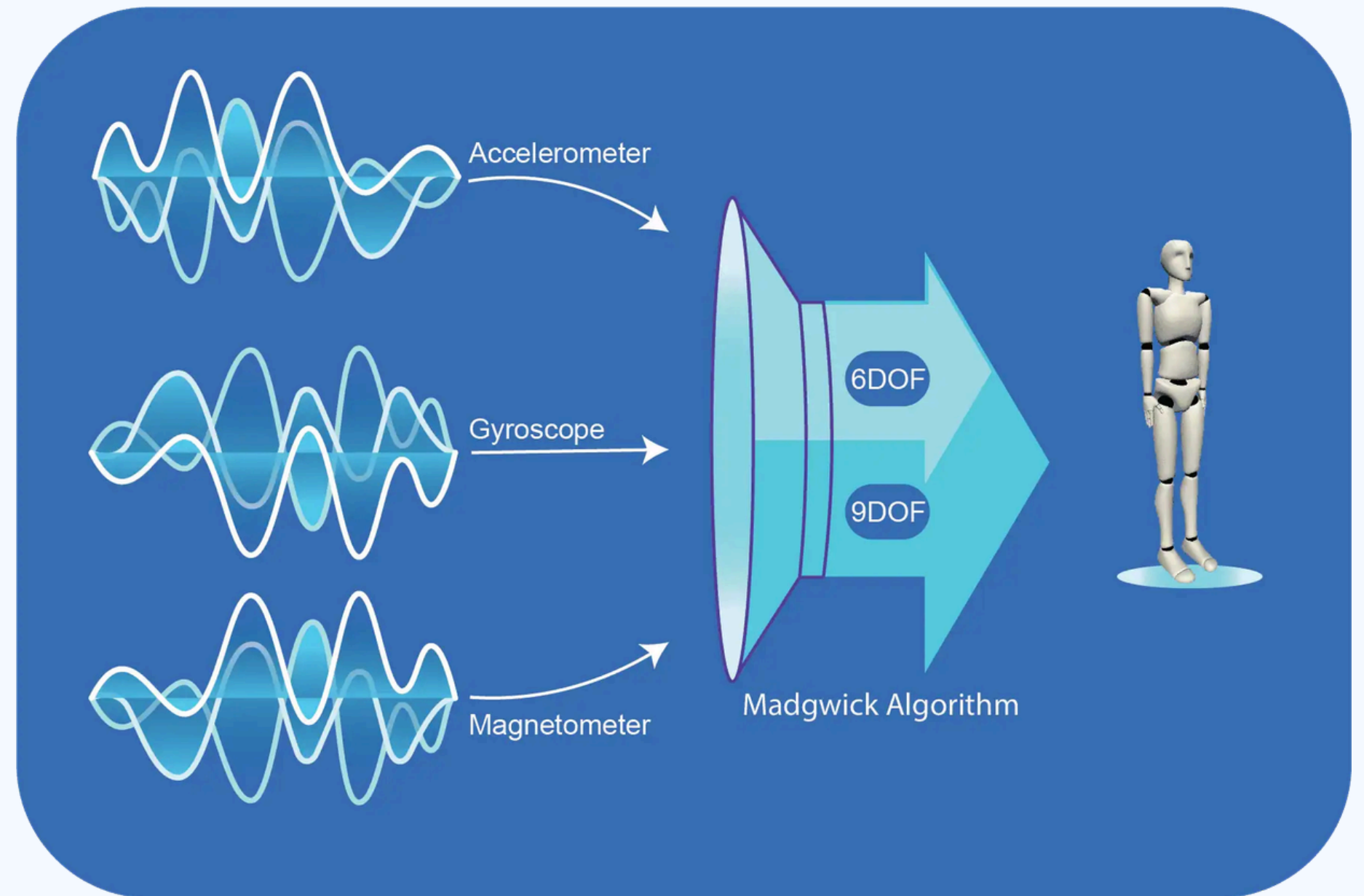
LIDAR - Especificaciones



- Comunicación UART – baudrate 115200
- Distancia de operación 0.15 a 6 metros (o 12 metros depende del modelo)
- Motor controlado por PWM, frecuencia de giro 5–10 Hz
- Frecuencia de muestreo mayor a 8 KHz
- Resolución angular menor a 1°

Sensores adicionales

Se vió la necesidad de agregar un sensor IMU para compensar la inclinación de la pierna en las mediciones del LiDAR

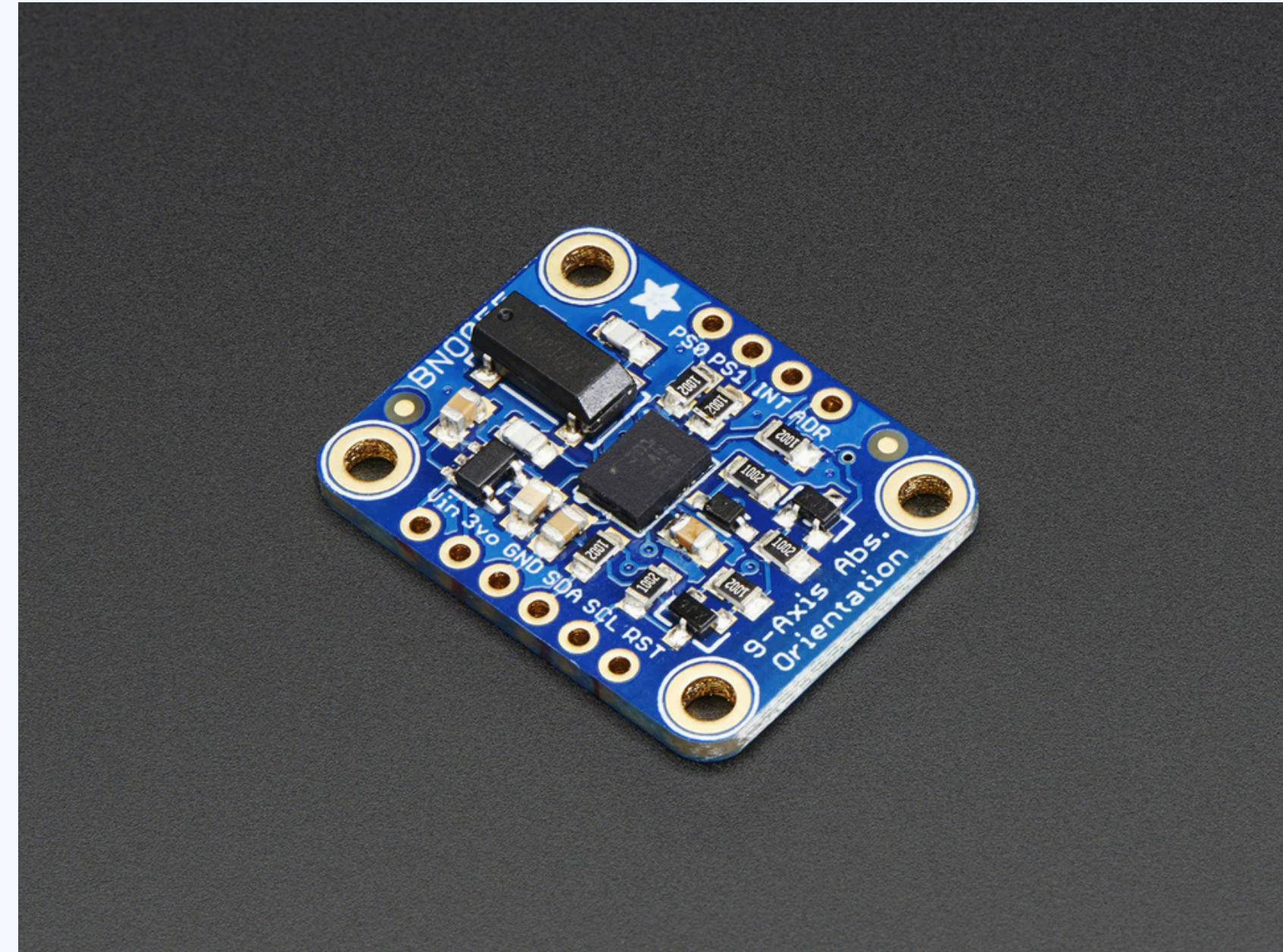


Fuente

IMU: BN0055

Se escogió el IMUBNO055 por la entrega directa de los ángulos euler o cuaterniones, simplificando la implementación de un filtro de Kalman o Madgwick. Permitiendo enfocar esfuerzos en el LiDAR y la clasificación de obstáculos.

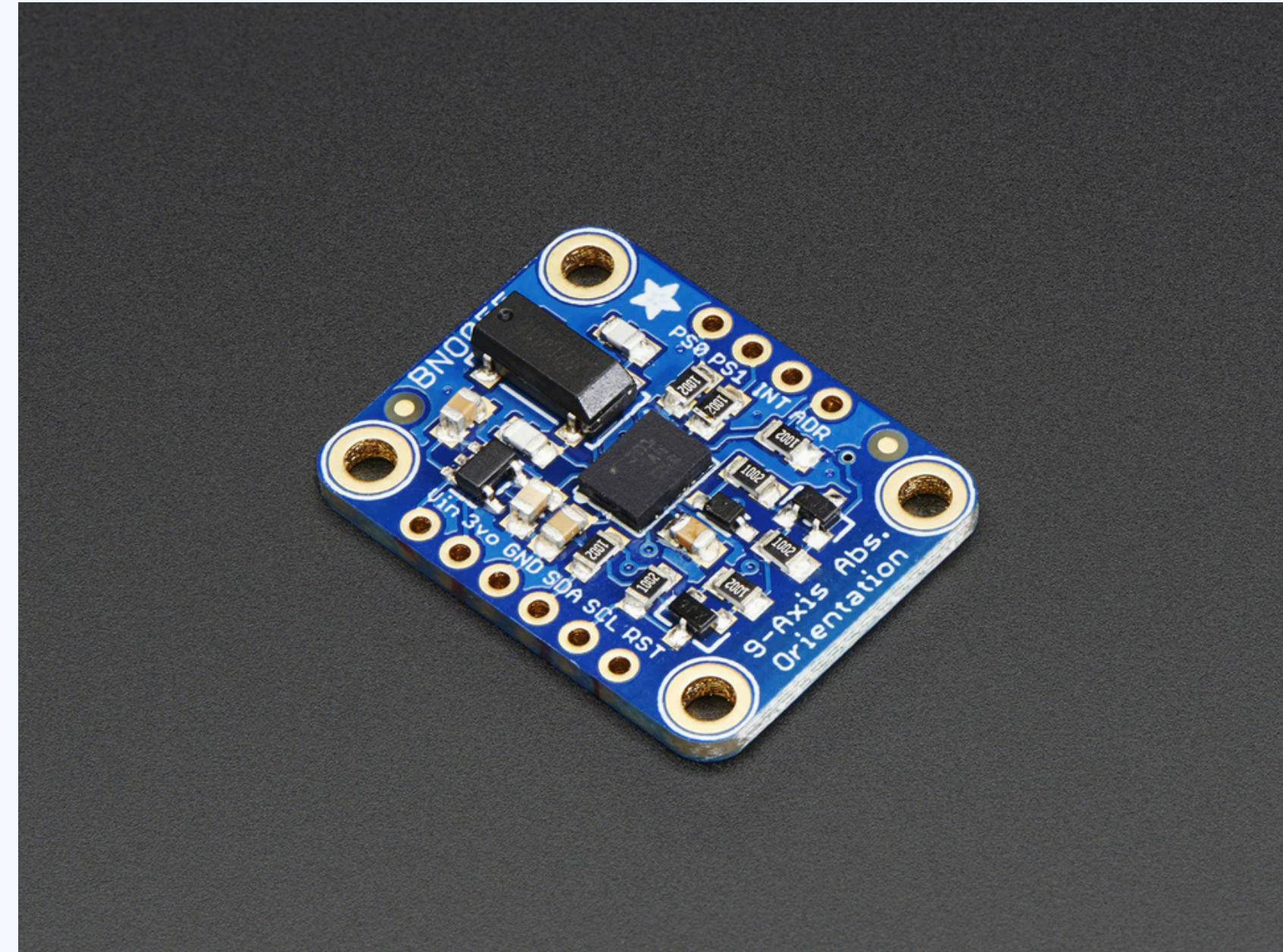
El breakout utilizado será el Adafruit 9-DOF Absolute Orientation IMU Fusion Breakout



IMU: BN0055

A continuación se muestran más especificaciones de la elección:

- Alimentación: 3.3 V – 5 V (se utilizarán 3.3 V)
- Consumo promedio: 41.25 mW
- Frecuencia de actualización: 100 Hz
- Comunicación: I2C
- Precisión: 1°
- Compatible con librería de Adafruit, facilitando la implementación



Consumo

Componente	Consumo de corriente (mA)	Potencia (W)
Motor LIDAR	100	0.5
Scanner LIDAR	300	1.5
IMU	12	0.06
Raspberry	800-1200	4-6

Cuadro 2: Consumo de los componentes del sistema

Capacidad (mAh) = Consumo (mA) x Tiempo (h)

$$Capacidad (mAh) \geq 1612mA \times 2h = 3224mAh$$

Alimentación



Peso neto: 150g

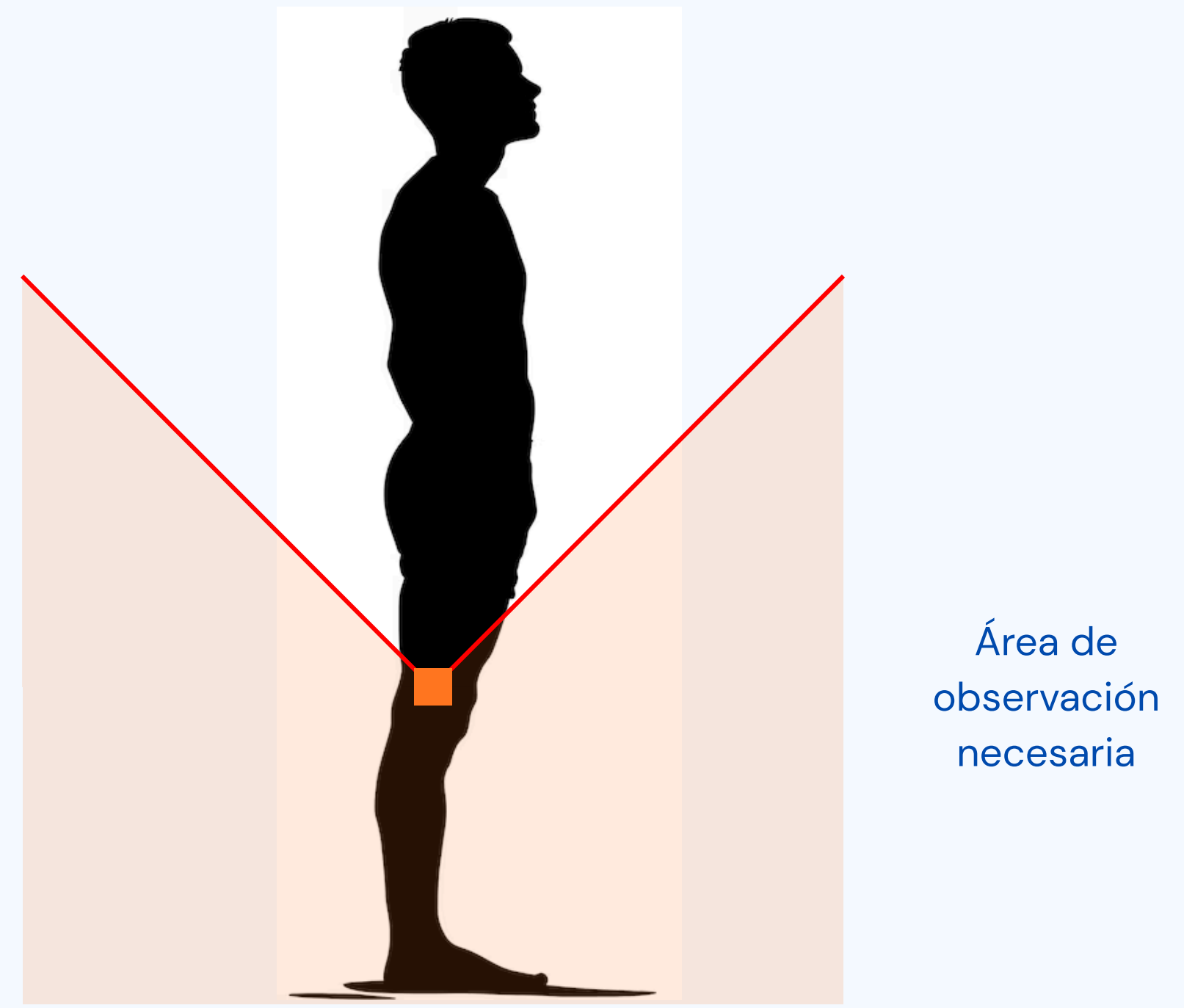
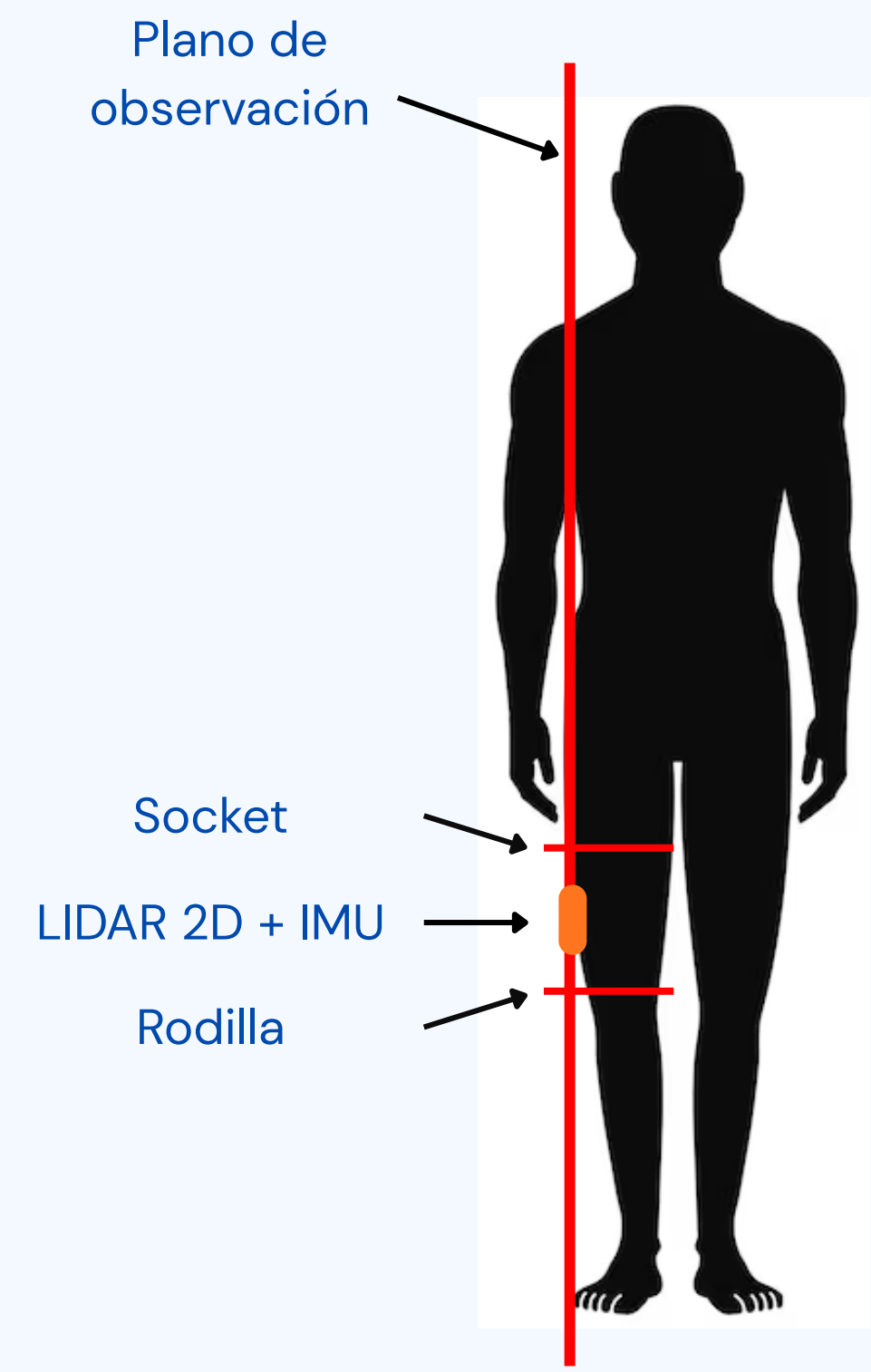
Dimensiones: 142x75x13.6 mm

Panel solar: 1.2W Monocristalino

Capacidad de baterías : 5000 mAh

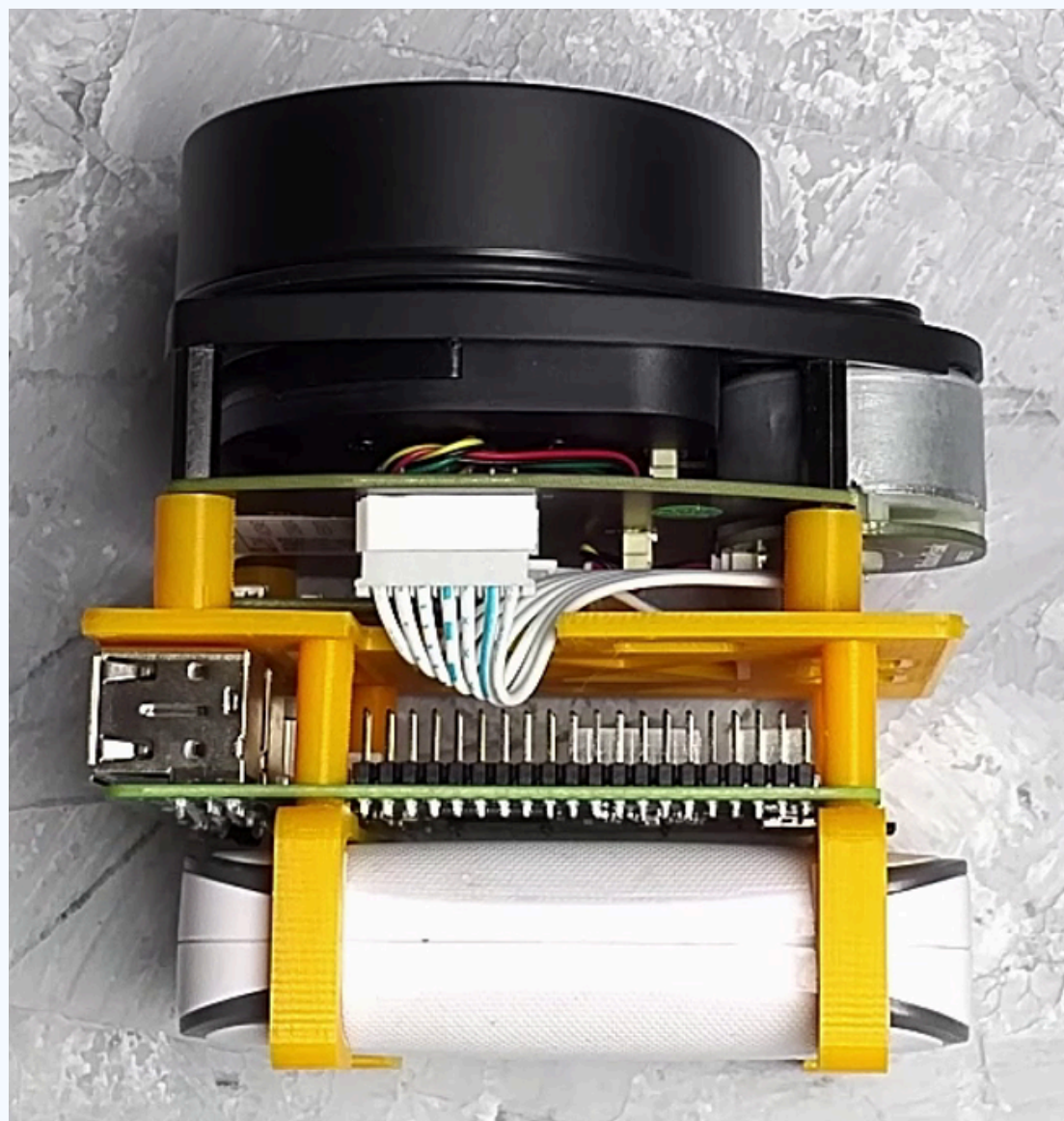
Voltaje: 5V DC

Disposición para Pruebas



Soporte para Pruebas

Modelo de referencia:



Soporte para Pruebas



Soporte para Pruebas

Otra idea de banda de compresión:

